

BAC S2 2008 1^{er} groupe (1^{er} sujet) SOLUTION

EXERCICE 1

1°) On a en remplaçant n par 2, puis par 3 dans l'expression de z_{n+1} fournie par l'énoncé :

$$z_2 = (1 - a) z_1 + a z_0 = (2 + i) i = -1 + 2i.$$

$$\text{Et } z_3 = (1 - a) z_2 + a z_1 = (2 + i)(-1 + 2i) + (-1 - i) i = -2 + 4i - 1 - 2 - i + 1$$

$$\text{Soit } z_3 = -3 + 2i.$$

2°) a) $U_0 = z_1 - z_0 = i$; $u_1 = z_2 - z_1 = -1 + i$.

b) D'après la relation $z_{n+1} = (1 - a)z_n + az_{n-1}$, on a :

$$z_{n+1} - z_n = -az_n + az_{n-1} = -a(z_n - z_{n-1}), \text{ soit } U_n = -a U_{n-1}. \text{ De plus, on a :}$$

$$(1 + i) i = -1 + i, \text{ soit } -a U_0 = U_1. \text{ On en conclut que, pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}, \text{ on a :}$$

$$U_{n+1} = -a U_n.$$

Il en résulte que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $(-a)$ et de premier terme $u_0 = 1$.

c) D'après les formules relatives au terme général d'une suite géométrique :

$$u_n = q^n u_0 = (-a)^n u_0, \text{ soit } u_n = (-a)^n i.$$

3°) On a successivement les égalités :

$$\begin{aligned} u_0 &= z_1 - z_0 \\ u_1 &= z_2 - z_1 \\ u_2 &= z_3 - z_2 \\ u_3 &= z_4 - z_3 \\ &\dots \\ &\dots \\ &\dots \\ u_{n-2} &= z_{n-1} - z_{n-2} \\ u_{n-1} &= z_n - z_{n-1} \end{aligned}$$

qui, par addition membre à membre, donnent : $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_{n-1} = z_n$. Par ailleurs, S_n est la somme des n premiers termes de la suite géométrique (U_n) , donc

$$S_n = z_n = i \left[\frac{(1 - (-a))^n}{1 + a} \right], \text{ par application de la formule } S = \frac{P(1 - q^N)}{1 - q} \text{ si } q \neq 1, \text{ où } N = \text{nombre}$$

de termes de la somme, P = premier terme de la somme et q = raison de la suite. En simplifiant, on obtient :

$$z_n = i \left[\frac{(1 - (-a))^n}{-i} \right] = (-a)^n - 1 = -1 + (1 + i)^n.$$

4°) a) On a $|a| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$, d'où $a = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \right)$. En désignant par θ un argument de a , on a à la fois $\cos \theta = -\cos \frac{\pi}{4}$ et $\sin \theta = -\sin \frac{\pi}{4}$ et par suite $\theta = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$.

Conclusion : $|a| = \sqrt{2}$ et $\arg a = \frac{5\pi}{4} [2\pi]$.

b) D'après les résultats précédents, $z_{19} = -1 + \left(\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \right)^{19} = -1 + (\sqrt{2})^{19} e^{i\frac{19\pi}{4}}$

$$= -1 + (\sqrt{2})^{18} \times \sqrt{2} \times e^{i\frac{3\pi}{4}} \text{ (car } e^{i\frac{19\pi}{4}} = e^{i\frac{16\pi}{4}} \times e^{i\frac{3\pi}{4}} \text{ et } e^{i\frac{16\pi}{4}} = 1). \text{ Finalement on a :}$$

$$z_{19} = -1 + 2^9 \times \sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = -1 + 2^9 (-1 + i) = -1 - 512 + 512i, \text{ soit :}$$

$$z_{19} = -513 + 512i.$$

5°) S a une écriture complexe de la forme $z' = az + \beta$.

On a $S(A_0) = A_1$ et $S(A_1) = A_2$, donc $z_1 = az_0 + \beta$ et $z_2 = az_1 + \beta$, ce qui se traduit par :

$$z_1 = \alpha \cdot 0 + \beta \Rightarrow i = \beta. \text{ Et } 2i - 1 = \alpha i + i \Rightarrow \alpha i = i - 1 \Rightarrow \alpha = \frac{i-1}{i} = \frac{(i-1)(-i)}{1} = \frac{1+i}{1}.$$

Ainsi $\alpha = 1 + i$ et $\beta = i$. L'écriture complexe de S est donc $S : z \mapsto (1 + i)z + i$.

On en conclut que S est la similitude directe de rapport $\sqrt{2}$, d'angle $\theta = \frac{\pi}{4}$ et de centre le point

$$\Omega \text{ d'affixe } \frac{i}{1-1-i} = -1.$$

EXERCICE 2

1°) a) Les séries marginales de X et Y sont données par les tableaux suivants:

Série marginale de X

x_i	16	18	20	22	26
$n_{i\bullet}$	1	5	4	6	4

Série marginale de Y

y_j	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6
$n_{\bullet j}$	1	5	6	4	2	2

Rappelons que les effectifs marginaux de X sont obtenus en prenant les totaux figurant au bas de chaque colonne et que les effectifs marginaux de Y sont obtenus en prenant les totaux figurant à droite de chaque ligne.

$$\text{b) } \bar{x} = \frac{(1 \times 16) + (5 \times 18) + (4 \times 20) + (22 \times 6) + (4 \times 26)}{20} = 21,1.$$

$$\bar{y} = \frac{(1 \times 2,6) + (5 \times 2,8) + (6 \times 3) + (4 \times 3,2) + (2 \times 3,4) + (2 \times 3,6)}{20} = 3,07.$$

c) Le coefficient de corrélation de x et y est donné par la formule $r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \times \sigma_y}$

$$\text{avec } \sigma_{xy} = \frac{1}{20} \sum n_{ij} x_i y_j - \bar{x} \times \bar{y}.$$

Le calcul détaillé donne : $\sum n_{ij} x_i y_j = (23,6 \times 26 \times 1) + 2,8[(16 \times 1) + (18 \times 1) + (22 \times 3)] + 3[(2 \times 18) + (2 \times 22) + (2 \times 26)] + 3,2[(20 \times 3) + (22 \times 1)] + 3,4[(18 \times 2)] + 3,6[(20 \times 1) + (26 \times 1)] = 1294.$

$$\text{Par conséquent, } \sigma_{xy} = \frac{1294}{20} - (21,1 \times 3,07) \simeq -0,077.$$

$$\text{La variance de X est donnée par la formule : } V(x) = \frac{1}{20} \sum x_i^2 n_{i\bullet} - \bar{x}^2 = \frac{9084}{20} - 21,1^2.$$

On en déduit la valeur de $\sigma_x = \sqrt{V(X)}$. $\sigma_x \simeq 2,99$.

$$\text{De même } V(y) = \frac{1}{20} \sum y_j^2 n_{\bullet j} - \bar{y}^2 \Rightarrow \sigma_y \simeq 0,27.$$

$$\text{On obtient finalement : } r = \frac{-0,077}{2,99 \times 0,27} \simeq -0,09.$$

r étant proche de 0, on peut estimer **qu'il y a une très faible corrélation.**

2°) a) Il y a (voir tableau) 4 bébés pesant 3,2 kg et 20 bébés en tout, donc, d'après

$$\text{l'hypothèse d'équiprobabilité, } p(A) = \frac{4}{20} \Rightarrow p(A) = \frac{1}{5}.$$

$$\text{De même, il y a 6 mamans de 22 ans donc } p(B) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

$$\text{Il y a un seul bébé pesant 3,2 kg et dont la maman a 22 ans : } p(A \cap B) = \frac{1}{20}.$$

D'après la formule $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$, on en déduit que :

$$p(A \cup B) = \frac{1}{5} + \frac{3}{10} - \frac{1}{20} \Rightarrow p(A \cup B) = \frac{9}{20}.$$

b) La probabilité demandée est celle qu'un bébé pèse 2,8 kg sachant que la mère n'a pas 22

ans. Ainsi $p(C | \overline{B}) = \frac{p(C \cap \overline{B})}{p(\overline{B})} = \frac{\frac{2}{20}}{\frac{14}{20}} = \frac{1}{7}$. En effet, pour avoir $\text{card}(C \cap \overline{B})$, on

considère les bébés qui pèsent 2,8 kg (il y en a 5 en tout d'après le tableau), et on en enlève les 3 dont la maman a 22 ans. Par suite, $\text{card}(C \cap \overline{B}) = 5 - 3 = 2$, d'où $p(C \cap \overline{B}) = \frac{2}{20}$, et par ailleurs il y a $20 - 6 = 14$ mamans non âgées de 22 ans.

PROBLEME

PARTIE A

1°) Si $x \geq 0$, $f(x) = (2+x)e^{-x}$ existe toujours (la fonction exponentielle étant définie sur $\mathbb{R}$). Si $x < 0$, $f(x)$ existe si et seulement si $x \neq 1$ et $x \neq -1$ car l'expression $\frac{x-1}{x+1}$ doit exister et être non nulle. Or, comme si x est < 0 , il est évidemment $\neq 1$, on doit avoir $x \neq -1$.

Conclusion : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$.

2°) a) • $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x-1}{x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = |1| = 1$ (continuité de la fonction valeur absolue) $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = 0$ (1). (d'après le théorème sur la limite d'une fonction composée, car $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x = 0$)

D'autre part, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+2) = -\infty$ (2).

Les relations (1) et (2) entraînent que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

• $\lim_{x \rightarrow -1^-} \left(\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \right) = +\infty$, car $\lim_{x \rightarrow -1^-} \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = +\infty$.

On en déduit que : $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$.

• De même, on montre que : $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$.

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2+x)e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} - \frac{x}{e^x} = 0$ d'après les limites usuelles du cours (car, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$).

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+2)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = 0$: on en conclut que la droite d'équation $y = x+2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$.

Par ailleurs, les droites d'équations $x = -1$ et $y = 0$ sont également asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

3°) a) • $\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+2) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = \ln 1 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2 + 0 = 2.$

• $\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} (2+x) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-x} = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2 \times 1 = 2.$

- $f(0) = (2 + 0)e^{-0} = \underline{2}$.

Il en résulte que **f est continue en 0**.

b) • Posons $t = -x \Rightarrow x = -t$. Quand x tend vers 0, t tend aussi vers 0. On a alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{-x}-1)}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(e^t-1)}{-t} = - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(e^t-1)}{t} = -1, \text{ d'après une limite usuelle du cours.}$$

- Toujours avec le même changement de variable $x = -t$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x)}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{-t} = - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = -1, \text{ d'après une autre limite usuelle du cours.}$$

c) • $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(2+x)e^{-x}-2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2(e^{-x}-1)}{x} + e^{-x} = -2 + 1 = -1$, car

d'après la question précédente, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^{-x}-1)}{x} = -1$.

On en conclut que **f est dérivable à droite en 0 et que $f'_d(0) = -1$** .

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+2+\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|-2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[1 + \frac{\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|}{x}\right]$
 $= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[1 + \frac{\ln|x-1|-\ln|x+1|}{x}\right] = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[1 + \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x}\right]$
 $= 1 - 1 - 1 = -1$, car il est bien connu que $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ et d'après la question précédente, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1-x)}{x} = -1$.

On en conclut que **f est dérivable à gauche en 0 et que $f'_g(0) = -1$** .

- On constate que les nombres dérivés à droite et à gauche de 0 existent et sont tous deux égaux à -1 : Par conséquent, **f est dérivable en 0 et $f'(0) = -1$** .

4°) • f est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme produit des deux fonctions dérivables sur cet intervalle $u : x \rightarrow (2+x)$ et $v : x \rightarrow e^{-x}$.

Pour $x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$, d'après la formule de dérivation d'un produit, soit :

$$f'(x) = e^{-x} + (-e^{-x}(2+x)) = e^{-x} - 2e^{-x} - xe^{-x} \Rightarrow f'(x) = e^{-x}(-1-x).$$

- f est dérivable sur $]-\infty; -1[\cup]-1; 0[$ comme somme des deux fonctions dérivables sur cet intervalle $u_1 : x \rightarrow (x+2)$ et $v_1 : x \rightarrow \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|$.

Pour $x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 0[$, $f'(x) = u_1'(x)v_1(x) + u_1(x)v_1'(x)$, d'après la formule de dérivation d'un produit, soit :

$$f'(x) = 1 + \left[\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\right]' = 1 + \frac{\left[\left(\frac{x-1}{x+1}\right)'\right]}{\frac{x-1}{x+1}} = 1 + \frac{\frac{2}{(x+1)^2}}{\frac{x-1}{x+1}} = 1 + \frac{2}{(x+1)(x-1)} \Rightarrow f'(x) = \frac{x^2+1}{(x+1)(x-1)}.$$

5°) • Pour $x \in]0; +\infty[$, $f'(x)$ est du signe de $(-1-x)$, quantité qui est évidemment **négative sur $]0; +\infty[$** , car e^{-x} est toujours positif pour tout x réel.

• Pour $x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 0[$, $f'(x)$ est du signe de $(x^2 - 1)$, car son numérateur $x^2 + 1$ est toujours positif. Or, $(x^2 - 1)$ est **positif sur $] -\infty; -1[$** et **négatif sur $] -1; 0[$** .

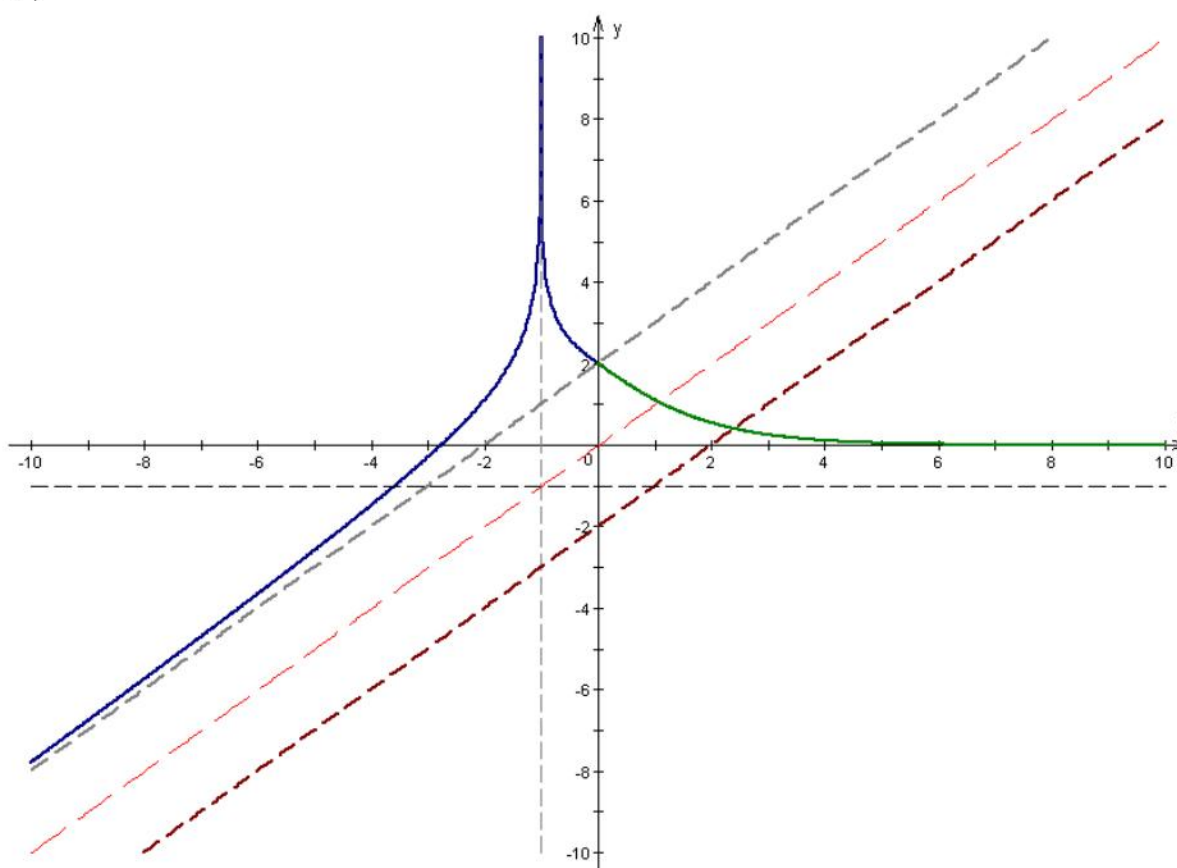
6°) Le tableau suivant résume les résultats précédents:

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	+		-	
f	$-\infty \nearrow +\infty$		$+\infty \searrow 0$	

7°) D'après l'étude de fonction précédente, f est continue et strictement décroissante, donc bijective sur $] -\infty; -1[$. f réalise donc une bijection de $] -\infty; -1[$ vers $f(] -\infty; -1[) = \mathbb{R}$. Or 0 appartient à $\mathbb{R}$. Donc 0 a un unique antécédent par la bijection f : en d'autres termes, l'équation $f(x) = 0$ a une unique solution dans $] -\infty; -1[$, soit α .

Par ailleurs, $f(-3) = -3 + 2 + \ln \left| \frac{-3-1}{-3+1} \right| = -1 + \ln 2 < 0$ et $f(-2) = -2 + 2 + \ln \left| \frac{-2-1}{-2+1} \right| = \ln 3 > 0$. f est continue sur $[-3; -2]$ (car elle l'est sur $] -\infty; -1[$) et $f(-3) \times f(-2) < 0$, donc d'après le théorème de Cauchy (corollaire du théorème des valeurs intermédiaires), l'équation $f(x) = 0$ a au moins une solution dans $[-3; -2]$. Comme on sait par ailleurs que cette équation a une unique solution dans $] -\infty; -1[$, on en conclut que $\alpha \in [-3; -2]$.

8°)



PARTIE B

1°) g est continue et strictement décroissante, donc bijective sur $] -\infty; -1[$. g réalise donc une bijection de $] -\infty; -1[$ vers $J = g(]-\infty; -1]) = \mathbb{R}$.

2°) a) et b) $g(-2) = \ln 3$ (déjà calculé au 7° de la partie A). On en déduit que $g^{-1}(\ln 3) = -2$

$$\text{Or, } g'(-2) = \frac{(-2)^2 + 1}{(-2+1)(-2-1)} = \frac{5}{3} \neq 0.$$

(cf l'expression de $f'(x)$ trouvée au 4° de la partie A).

D'après le théorème de dérivation de la bijection réciproque, g^{-1} est dérivable en $\ln 3$ et

$$g^{-1}'(\ln 3) = \frac{1}{g'(-2)} \Rightarrow g^{-1}'(\ln 3) = \frac{3}{5}.$$

c) Voir figure précédente. La courbe de g^{-1} est symétrique de celle de g par rapport à la première bissectrice $\Delta : y = x$. Elle admet pour asymptotes les symétriques de celles de g par rapport à Δ , à savoir les droites d'équations respectives $y = -1$ et $x = y + 2$.

PARTIE C

En observant la courbe, on voit que $\mathcal{A} = \int_{-3}^{-2} [f(x) - (x+2)] dx$ (d'après la formule de calcul de l'aire limitée par deux courbes), soit $\mathcal{A} = \int_{-3}^{-2} \left[\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \right] dx = \int_{-3}^{-2} \left[\ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right) \right] dx$.

Intégrons par parties en posant :

$$u(x) = \ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right) \Rightarrow u'(x) = \frac{2}{(x+1)(x-1)} \text{ et } v'(x) = 1 \Rightarrow v(x) = x.$$

$$\text{On a alors } \mathcal{A} = \left[x \ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right) \right]_{-3}^{-2} - \int_{-3}^{-2} \frac{2x}{(x+1)(x-1)} dx = -2 \ln 3 + 3 \ln 2 - \int_{-3}^{-2} \frac{2x}{x^2-1} dx.$$

$$\text{Soit } \mathcal{A} = 3 \ln 2 - 2 \ln 3 - [\ln(|x^2 - 1|)]_{-3}^{-2} = 3 \ln 2 - 2 \ln 3 - (\ln 3 - \ln 8), \text{ soit finalement : } \mathcal{A} = 6 \ln 2 - 3 \ln 3.$$